

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEE, LECT, LEMT
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-1º Semestre
Docentes: Grupo de ALGA

1ª Época
Data: 27-Jun-2022
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema
$$\begin{cases} \alpha x + y + 2z = \beta \\ 2\alpha x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = 3 \end{cases}$$
, para os valores de α e β .
2. **[60 Pontos]** Aplicando o método da adjunto, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$.
3. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
4. **[60 Pontos]** Sejam dados os pontos $A(-4, -2, 0)$, $B(-1, -2, 4)$ e $C(3, -2, 1)$. Determine o ângulo interno ao vértice A do triângulo ABC .
5. **[60 Pontos]** Determine o valor de m de forma que o tetraedro determinado pelos vectores $\vec{u} = (2, 1, -4)$, $\vec{v} = (m, -1, 3)$ e $\vec{w} = (-3, 1, -2)$ tenha volume 3.
6. **[60 Pontos]** Verifique se $B = \{(1, 2, 0); (-1, -1, 1); (1, -1, -1)\}$ é uma base para o espaço vectorial $\mathbb{R}^3$.
7. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre os planos paralelos:

$$\begin{aligned} \pi_1 : 2x - y - z - 5 &= 0 \\ \pi_2 : -4x + 2y + 2z - 12 &= 0 \end{aligned}$$
8. **[60 Pontos]** Ache a equação do plano que passa pelas rectas r e s :

$$r : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{3} \qquad s : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-6}{0}$$
9. **[60 Pontos]** Determine a forma reduzida da linha e identifique-a, indicando os seus principais elementos:

$$9x^2 + 4y^2 - 18x + 24y = -9$$
10. **[60 Pontos]** Escreva a equação da parábola com vértice na origem, simétrica ao eixo OX e que passa pelo ponto $A(-1, 3)$. Esboce a curva.

Bom Trabalho!

“O homem nunca sabe o que é capaz até ser obrigado a tentar.” Charles Dickens